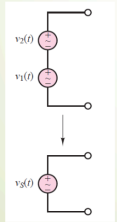
$$\omega := 377\ \frac{rad}{s}$$

Phasors – Example 1

- Compute the phasor voltage resulting from the series connection of two sinusoidal voltage sources
- Find: Equivalent phasor voltage $v_S(t)$



$$v_1(t) = 15\cos\left(377t + \frac{\pi}{4}\right)\quad \text{V}$$

$$v_2(t) = 15\cos\left(377t + \frac{\pi}{12}\right)\quad \text{V}$$

Del 1 - Fasorer

Begge spændinger har ω = 377 rad/s, så fasorerne må lægges sammen. En cosinus A·cos(ωt + θ) har fasoren A∠θ:

$$Ae^{j\theta} = A\angle\theta = A(\cos\theta + j\sin\theta) \quad \text{Phasor notation} \quad (3.41)$$

$$V_1 := 15 \cdot \exp\left(\frac{1\text{j}\cdot\pi}{4}\right)\cdot V = (10.607 + 10.607\text{j})\ V \qquad V_2 := 15 \cdot \exp\left(\frac{1\text{j}\cdot\pi}{12}\right)\cdot V = (14.489 + 3.882\text{j})\ V$$

Mathcad viser dem direkte på kartesisk form, som er den form, man lægger sammen i.

Del 2 - Summen

Real- og imaginærdele lægges sammen hver for sig:

$$\begin{aligned}\mathbf{I}_{\text{load}} &= \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 \\ &= A_1 e^{j\theta_1} + A_2 e^{j\theta_2}\end{aligned} \quad (3.44)$$

$$V_S := V_1 + V_2 = (25.095 + 14.489\text{j})\ V \qquad |V_S| = 28.978\ V \qquad \arg(V_S) = 30\ deg$$

Non-Commercial Use Only

Vinklen er π/6 = 30°, midt mellem 45° og 15°, fordi amplituderne er lige store. Tilbage i tidsdomænet:

$$v_S(t) := |V_S| \cdot \cos\left(\omega \cdot t + \arg\left(V_S\right)\right)$$

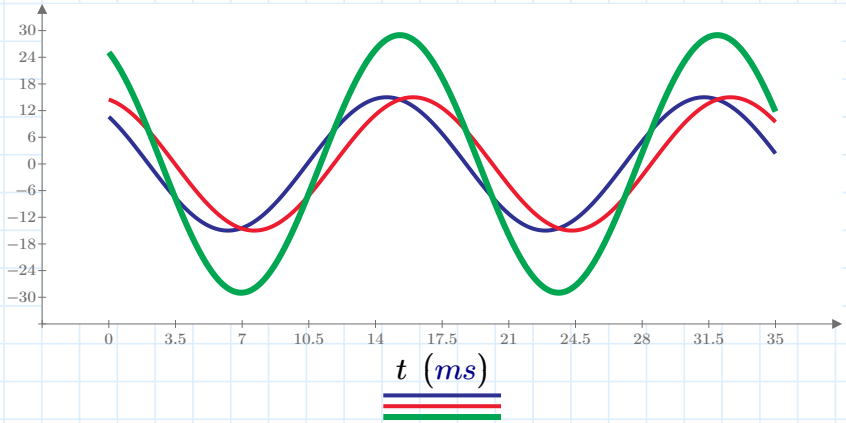
$|V_S| = 28.978\ V$ $\arg\left(V_S\right) = 30\ deg$

Non-Commercial Use Only

Plot - Øvelse 1: de tre spændinger

Slide 18 (øvelse 1) beder om plottet af v_1, v_2 og v_S:

$$v_1(t) := 15\ V \cdot \cos\left(\omega \cdot t + \frac{\pi}{4}\right) \qquad v_2(t) := 15\ V \cdot \cos\left(\omega \cdot t + \frac{\pi}{12}\right) \qquad t := 0\ s, 0.0001\ s .. 0.035\ s$$



v_1 (blå) og v_2 (rød) topper ikke samtidig, så summen (grøn) har amplituden 28,98 V, ikke 30 V.

Non-Commercial Use Only